

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.05
			Rev.:	03
	GESTIONE DELL'INFORMAZIONE A BORDO TRENO E CON SISTEMA INFOTREN-OBOE		Data Rev.:	15/03/2024
			Pagina: 1 di 10	

ISTRUZIONE OPERATIVA N. 5

“GESTIONE DELL'INFORMAZIONE A BORDO TRENO E CON SISTEMA INFOTREN-OBOE”

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

COPIA N°

DESTINATARIO:

03	15/03/2024	AGGIORNAMENTO CON NUOVI RUOLI E STRUTTURE	CRRI SIMONE FAGGIAN	RSGT Q DIEGO FORTE	PRODUZIONE SICILIA FERDINANDO ALESSANDRO MAN E PULIZIE SICILIA SIMONIA MIGLIAZZO	DIR VINCENZO PULLARA
02	30/06/2021	AGGIORNAMENTO CON NUOVI SISTEMI DI GESTIONE PDP- STP	SOR EMANUELE BURATTI	RSGT Q DIEGO FORTE	PRODUZIONE SICILIA FERDINANDO ALESSANDRO MAN E PULIZIE SICILIA JACOPO BARONE	DIR VINCENZO PULLARA
01	31/08/2017	AGGIORNAMENTO CON NUOVE TECNOLOGIE (INFOBORDO)	SOR FRANCESCO GAMBINO	RSGT Q DIEGO FORTE	UOP FABIO SALICI UOM FERDINANDO ALESSANDRO	DIR MAURIZIO MANCARELLA
00	02/10/2012	PRIMA EMISSIONE	SOR FRANCESCO GAMBINO	RSGT Q GIUSEPPE DOLCE	UOP FABIO LO SCIUTO UOM VINCENZO PULLARA	DIR FRANCESCO COSTANTINO
REV.	DATA EMISSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	VERIFICA	APPROVAZIONE

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO.05
			Rev.:	03
	GESTIONE DELL'INFORMAZIONE A BORDO TRENO E CON SISTEMA INFOTREN-OBOE		Data Rev.:	15/03/2024
			Pagina: 2 di 10	

NDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
3. TERMINI, DEFINIZIONI, SIGLE ED ABBREVIAZIONI	5
4. RESPONSABILITÀ	7
5. MODALITÀ OPERATIVE	7
5.1. GENERALITÀ	7
5.2. GESTIONE INFORMAZIONI STANDARD	7
5.3. GESTIONE INFORMAZIONI SPECIFICHE	8
5.4. MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL SISTEMA OBOE	8
5.4.1 RILEVAZIONE DEL GUASTO	8
5.4.2 DIAGNOSI ED AVVIO DEL CICLO DI RIPARAZIONE	9
5.4.3 RIPARAZIONE DEL GUASTO (INTERVENTO DI 1° O 2° LIVELLO)	9
5.4.4 RIATTIVAZIONE E RIMESSA IN ESERCIZIO DEGLI OBoE	10

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.05
		Rev.:	03
	GESTIONE DELL'INFORMAZIONE A BORDO TRENO E CON SISTEMA INFOTREN-OBOE	Data Rev.:	15/03/2024
		Pagina: 3 di 10	

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente Istruzione Operativa è descrivere la gestione dell'informazione a bordo treno con le nuove tecnologie Infobordo (nuova App per "Tablet" e "Smartphone" di Trenitalia dedicata alla diffusione delle Informazioni Audio e Video a Bordo Treno disponibile per il Personale di Accompagnamento), e attraverso il sistema informatico INFOTREN (OBoE).

In particolare vengono qui definite le modalità operative, le responsabilità, il flusso informativo per:

- garantire su ogni singolo treno, in condizioni di normalità di circolazione, la gestione dell'informazione visiva e sonora con la predisposizione di messaggi standard relativi alle stazioni di fermata e alla destinazione;
- provvedere, per i treni interessati da perturbazioni della circolazione, all'invio di informazioni aggiornate in tempo reale su ritardi, variazioni di percorso, interruzioni, coincidenze, nonché messaggi specifici per alcuni treni o località;
- assicurare il mantenimento in efficienza del sistema di bordo OBOE.

Le attività descritte dalla presente Istruzione Operativa sono svolte :

- presso la Control Room Regionale Integrata dai diversi operatori
- a bordo treno, dal Personale di Accompagnamento (PdA);
- presso gli Impianti Manutenzione della DRSI, dal personale addetto alla manutenzione, all'organizzazione e alla logistica.

Partecipano inoltre al mantenimento in efficienza del sistema INFOTREN il Referente Sistemi Informativi e l'Help Desk di TSF, società fornitrice del programma.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- CO n.505/AD r.v. - Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ) di Trenitalia);
- Documento Programmazione degli Obiettivi del SIGSQ della DR Sicilia r.v.;
- D.Lgs.n. 231 del 2001;
- Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- D.Lgs. n.70 del 17/04/2014 che designa l'Organismo responsabile dell'accertamento delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, ovvero l'ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti);
- Carta dei Servizi della DR Sicilia r.v.;
- Istruzione Operativa (DPR/MCR-PR/IO/01 rev.0 del 12/12/2013) "Gestione degli apparati della suite INFOTREN/OBoE;
- Customer Satisfaction;

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.05
			Rev.:	03
	GESTIONE DELL'INFORMAZIONE A BORDO TRENO E CON SISTEMA INFOTREN-OBOE		Data Rev.:	15/03/2024
			Pagina: 4 di 10	

- Istruzione Operativa n.08 “Linee Guida per l’Assistenza Clienti della Direzione Business Regionale” del 23 dic 2021;
- altri documenti di riferimento individuati nella “Mappa integrata dei documenti” dell’UP della DR Sicilia;
- PEIF 38 r.v.;
- DEIF 8, DEIF 21 e DEIF 30 r.v.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO.05
		Rev.:	03
	GESTIONE DELL'INFORMAZIONE A BORDO TRENO E CON SISTEMA INFOTREN-OBOE	Data Rev.:	15/03/2024
		Pagina: 5 di 10	

3. TERMINI, DEFINIZIONI, SIGLE ED ABBREVIAZIONI

Per quanto riguarda i termini e le definizioni utilizzate nell'istruzione si rimanda alla terminologia utilizzata nella norma UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018. In aggiunta valgono le seguenti definizioni:

Termine	Definizione
OBoE	On Board Equipment, apparecchiatura a bordo treno connessa attraverso la rete GPRS al sistema di gestione a terra, che assicurando la continua interazione tra il treno e il programma INFOTREN, e alimenta il sistema di informazione visiva DOVE6.
INFOBORDO	nuova App per “Tablet” e “Smartphone” di Trenitalia dedicata alla diffusione delle Informazioni Audio e Video a Bordo Treno disponibile per il Personale di Accompagnamento
SISTEMA GESTIONE TERRA	Sistema informatico costituito dal server di gestione del programma INFOTREN, dalla rete intranet Trenitalia e dalle postazioni di lavoro client, operanti in modalità web
INFOTREN	Web application dedicata alla gestione delle funzionalità di OBOE.
INFORMAZIONI STANDARD	Si riferiscono alle caratteristiche essenziali del servizio (numero del treno, stazione e orario di partenza, stazioni di fermata e relativi orari, stazione ed orario di fine corsa)
INFORMAZIONI SPECIFICHE	Notizie da diffondere a bordo treno per informare la clientela su eventi particolari
INTERVENTO MANUTENTIVO 1° LIVELLO	Intervento di correzione guasto svolto in IMR, relativo a sostituzione di componenti accessori di OBOE
INTERVENTO MANUTENTIVO 2° LIVELLO	Intervento di correzione guasto svolto dalla Ditta costruttrice
ALMAVIVA	Società fornitrice del programma Infotren

Le abbreviazioni/sigle usate nel testo e negli allegati sono le seguenti:

TRENITALIA SPA-DBRSI - DR SICILIA-DBRSI/DRSL IO.05 “GESTIONE DELL'INFORMAZIONE A BORDO TRENO E CON SISTEMA INFOTREN-OBOE” - REV.03

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.05
			Rev.:	03
	GESTIONE DELL'INFORMAZIONE A BORDO TRENO E CON SISTEMA INFOTREN-OBOE		Data Rev.:	15/03/2024
			Pagina: 6 di 10	

Abbreviazioni/sigle	Significato
DRSI	Direzione Regionale Sicilia
CRR	Control Room Regionale Integrata
GM	Gestori Mezzi/Materiale Rimorchiato, attivo presso SOR
CR	Customer Room, attiva presso CRR
PdA	Personale di Accompagnamento
PdC	Personale di Condotta

FUNZIONE/ ATTIVITÀ	CRR		PdA	PdC	Impianti Manutenzione	Referente Sistemi Inf.v
	GM	CR				
Registrazione su Timer Hodie dell'assegnazione del materiale rotabile ai treni e relative variazioni (almeno 15' prima della partenza del treno)	R					
Test di funzionalità del sistema OBOE e degli impianti di informazione sonora/visiva, prima della partenza del treno			R			
In caso di guasto, anche in corso del viaggio, segnalazione tempestiva all'operatore CRR dei malfunzionamenti			R			
Registrazione degli eventuali guasti sul TV 25 o TV 225 di bordo			R	R		
Verifica tramite INFOTREN dello stato degli apparati OBOE su segnalazione del Pda	C	R	C			
Su richiesta dell'operatore CRR , effettuazione di verifiche di funzionalità sulle apparecchiature a bordo treno	C	C	R			
Accertata anomalia/malfunzionamento all'apparato OBOE, inoltre segnalazione al Referente Sistemi Inf.v					R	
Inserimento nell'applicativo informatico degli avvisi di manutenzione per i guasti rilevati in esercizio	R				C	
Verifica efficienza dei sistemi OBOE e degli impianti di informazione sonora/visiva in sede di manutenzione programmata					R	
Esecuzione interventi manutentivi di 1° livello sulle					R	

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.05
			Rev.:	03
	GESTIONE DELL'INFORMAZIONE A BORDO TRENO E CON SISTEMA INFOTREN-OBOE		Data Rev.:	15/03/2024
			Pagina: 7 di 10	

FUNZIONE/ ATTIVITÀ	CRRI		PdA	PdC	Impianti Manutenzione	Referente Sistemi Inf.v
	GM	CR				
apparecchiature OBOE, a seguito di segnalazioni di guasto						
Invio delle apparecchiature OBOE a ditte esterne per gli interventi manutentivi di 2° livello					R	
Collaudo funzionale prima del rientro in esercizio degli OBOE riparati e “riattivazione OBOE” su INFOTREN					R	C
Coordinamento interventi ALMAVIVA verso CRRI, Officine, PdA		C	C		C	R

4. RESPONSABILITÀ

Legenda: **R** = Responsabile **C** = Coinvolto

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1. GENERALITÀ

Il sistema INFOTREN-OBoE è finalizzato a fornire alla clientela, durante il viaggio :

- informazioni standard, relative al regolare svolgimento del viaggio:
 - messaggio di benvenuto a bordo prima della partenza
 - annuncio prossima stazione di fermata
 - ritardi
 - diffusione audio delle possibili “coincidenze”

Le informazioni specifiche, relative a particolari eventi (eventuali coincidenze, cause tecniche di fermate fuori programma, interruzioni, variazioni di percorso, informazioni di natura diversa) possono essere gestite dagli operatori **CRRI** attraverso il sistema INFOTREN, oppure direttamente dal PdA attraverso le centraline di diffusione sonora, ove disponibili, o tramite INFOBORDO (App per “Tablet” e “Smartphone” di Trenitalia dedicata alla diffusione delle Informazioni Audio e Video a Bordo Treno).

5.2. GESTIONE INFORMAZIONI STANDARD

Le informazioni standard riguardano le caratteristiche essenziali del servizio (numero del treno, stazione e orario di partenza, stazioni di fermata e relativi orari, stazione ed orario di fine corsa, la diffusione audio delle principali coincidenze).

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.05
			Rev.:	03
	GESTIONE DELL'INFORMAZIONE A BORDO TRENO E CON SISTEMA INFOTREN-OBOE		Data Rev.:	15/03/2024
			Pagina: 8 di 10	

Esse vengono acquisite e gestite automaticamente dal sistema INFOTREN, che attinge i dati dai sistemi di esercizio Timer Hodie e SIR Web.

Per assicurare la funzionalità del sistema, è necessario che i GM effettuino la registrazione su Timer Hodie dell'assegnazione del materiale rotabile ai treni, nonché le eventuali variazioni, almeno 15' prima della partenza del treno.

5.3. GESTIONE INFORMAZIONI SPECIFICHE

La pianificazione delle informazioni (interruzioni programmate, avvisi di sciopero, informazioni di natura diversa) può essere attivata dal Responsabile o dagli operatori della CRRI.

In caso di necessità, dovute a perturbazioni della circolazione o ad altri eventi imprevedibili, il Sistema INFOTREN-OBoE assicura la possibilità di inviare ai treni interessati informazioni specifiche (cause del ritardo, variazioni di percorso, interruzioni, coincidenze), diffuse a bordo treno in tempo reale.

La gestione delle informazioni specifiche può avvenire tramite il portale PDP-STP predisponendo messaggi specifici che possono essere inviati ad uno o più treni. Inoltre, il PdA (dopo avere chiesto/ricevuto dalla CRRI o dal Regolatore della Circolazione di RFI le informazioni relative alla perturbazione della circolazione) può accedere, in caso di necessità, all'utilizzo del sistema audio di bordo, tramite centralina di diffusione sonora, laddove disponibile, o tramite INFOBORDO che consente, quando attestato, in modalità on-demand /on-demand e in condizioni di presenza di segnale, l'erogazione audio e video attraverso OBoE di tutti gli annunci del MAB (manuale annunci a bordo) e permette la diffusione audio dell'M53 (prospetto arrivi e partenze in una località di servizio).

Su indicazione dei Responsabili delle SO della DBRSI e dopo approvazione del Direttore, la gestione delle informazioni specifiche può essere attivata, a cura del Responsabile CRRI, anche per fornire alla clientela informazione di carattere generale/commerciale.

5.4. MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL SISTEMA OBOE

Il mantenimento in efficienza del sistema OBoE è assicurato di norma nel corso delle normali attività di manutenzione programmata del materiale rotabile.

In caso di guasto, vengono svolte le seguenti attività:

- rilevazione del guasto
- diagnosi ed avvio del ciclo di riparazione
- riparazione del guasto
- riattivazione e rimessa in esercizio

5.4.1 RILEVAZIONE DEL GUASTO

La rilevazione del guasto/anomalia sugli OBoE può essere effettuata:

- a) dagli operatori della CRRI
- b) dal Personale di Accompagnamento a bordo treno
- c) nel corso delle attività di manutenzione corrente, come da Piani di Manutenzione

con le seguenti modalità:

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO.05
			Rev.:	03
	GESTIONE DELL'INFORMAZIONE A BORDO TRENO E CON SISTEMA INFOTREN-OBOE		Data Rev.:	15/03/2024
			Pagina: 9 di 10	

- a) **CRRI** monitora su richiesta o segnalazione del PdA tramite INFOTREN la funzionalità degli OBoE in esercizio, ed interviene qualora le apparecchiature non rispondano adeguatamente ai comandi del sistema stesso tramite reset da remoto. In tal caso verrà richiesta al Capotreno una verifica dell'apparecchiatura a bordo.
- Il Capotreno effettua le verifiche richieste e fornisce alla **CRRI** le indicazioni dello stato di OBoE e della sua componentistica interna (test GPS, GPSR), rilevate mediante lettura del pannello di controllo OBoE; se richiesto, effettua eventuali test.
- b) Il Personale di Accompagnamento, prima della partenza del treno, effettua un test di funzionalità del sistema OBoE e degli impianti di informazione sonora e visiva: in caso di esito negativo, avvisa tempestivamente la **CRRI**, così come nel caso in cui il guasto si verificasse in corso di viaggio.
- In entrambi i casi a) e b), una volta accertato il malfunzionamento:
- **CRRI** apre la segnalazione a sistema tramite ZA che sarà visibile su RSMS
 - il Personale di Accompagnamento registra il guasto nel TV 225 (vetture) o fa registrare al PdC sul TV25 di bordo (tutti i rotabili escluso le vetture) ed avvisa il GM per l'inserimento dell'avviso ZA su RSMS.
- c) Gli Impianti Manutenzione, contestualmente alle normali attività manutentive, eseguono le verifiche visive ed i test di funzionalità previsti dai Piani di Manutenzione per gli apparati informativi di bordo (OBoE, sonorizzazione, visori esterni e interni). In caso di avaria, attivano su INFOTREN la procedura di "Segnalazione guasto".

5.4.2 DIAGNOSI ED AVVIO DEL CICLO DI RIPARAZIONE

A seguito della procedura di "Segnalazione guasto" attivata sul programma INFOTREN, il Referente Sistemi Informativi e l'Help Desk TSF valutano la segnalazione di guasto, precisano la diagnosi, definiscono la tipologia di intervento correttivo da mettere in atto ed eventualmente assegnano un codice RMA (Richiesta Manutenzione), che qualifica l'intervento sia dal punto di vista tecnico che amministrativo. Tale operazione produce in automatico la comunicazione di guasto alle Officine assegnatarie del materiale interessato, secondo una lista di indirizzi e-mail predefinita.

5.4.3 RIPARAZIONE DEL GUASTO (INTERVENTO DI 1° O 2° LIVELLO)

A seguito della comunicazione di guasto sul sistema INFOTREN, il referente individuato presso l'Officina assegnataria del materiale, provvede alla verifica delle condizioni di guasto ed accerta se sia necessario:

- un intervento manutentivo di 1° livello (verifica cablaggi esterni e connessioni OBoE, sostituzione fusibili o interruttore di accensione)
- un intervento manutentivo di 2° livello (intervento di correzione guasto svolto dalla Ditta costruttrice).

Quindi, a seconda dei casi:

- il personale dell'Officina provvede alla riparazione, contestualmente alle normali attività manutentive, chiudendo sul programma INFOTREN l'eventuale RMA (Richiesta Manutenzione) assegnata da TSF;

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO.05
			Rev.:	03
	GESTIONE DELL'INFORMAZIONE A BORDO TRENO E CON SISTEMA INFOTREN-OBOE		Data Rev.:	15/03/2024
			Pagina: 10 di 10	

- b) il personale dell'Impianto di Manutenzione Corrente (IMC) provvede allo smontaggio di OBoE come richiesto (OBoE completo, solo OBoE IN, solo OBoE OUT, OBOE OUT e antenna) ed alla sostituzione con apparecchio di scorta, se disponibile. L'area Logistica dell'IMC provvede alla spedizione dell'apparecchio guasto alla Ditta costruttrice.

5.4.4 RIATTIVAZIONE E RIMESSA IN ESERCIZIO DEGLI OBoE

Indipendentemente dal tipo di intervento effettuato (di 1° o 2° livello) il personale di Officina provvede al collaudo funzionale dell'apparecchiatura, interessando il Referente Sistemi Informativi e l'Help Desk TSF per le verifiche di competenza.

Se l'esito del controllo è positivo, il referente dell'Officina provvede alla chiusura della procedura di guasto, tramite l'operazione "riattivazione OBoE" su INFOTREN.